AD ASTRA
RACCONTARE MONDI

DAL FOTONE AL FILE

Il sensore registra luce, non una fotografia già pronta

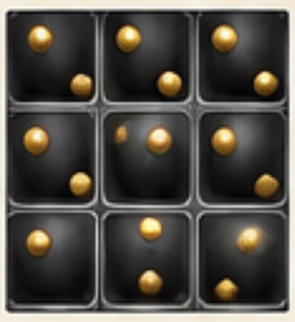
Nel piano focale, il rivelatore converte parte della luce in carica elettrica. La lettura e la conversione digitale producono numeri da calibrare e interpretare.

Sensore e struttura illustrativi, non modello commerciale né scala fisica.



LUCE →

Una parte dei fotoni viene rilevata: l'efficienza quantica dipende anche dalla lunghezza d'onda.



CARICA →

I fotositi raccolgono carica durante l'esposizione. Non tutti i fotoni incidenti diventano segnale.

1024	1056	1078	1043
998	1101	1087	1021
1032	1066	1113	1062
1009	1048	1091	1035

NUMERI

L'elettronica legge e digitalizza. Gli ADU sono livelli numerici: non equivalgono automaticamente a fotoni.

COLORE O MONOCROMATICO?



Esempio Bayer RGGB



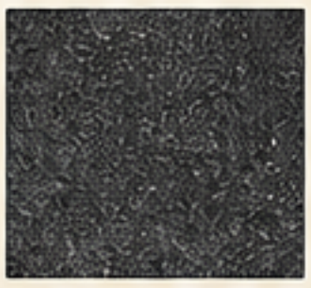
Monocromatico

Con una matrice Bayer ogni fotosito campiona una banda di colore. La demosaicizzazione ricostruisce l'immagine a colori. Un sensore mono usa filtri separati per misurare bande diverse.

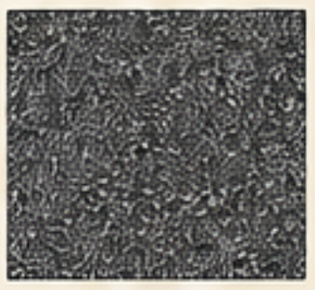
IL RUMORE HA PIÙ ORIGINI



Fotoni



Corrente di buio



Lettura

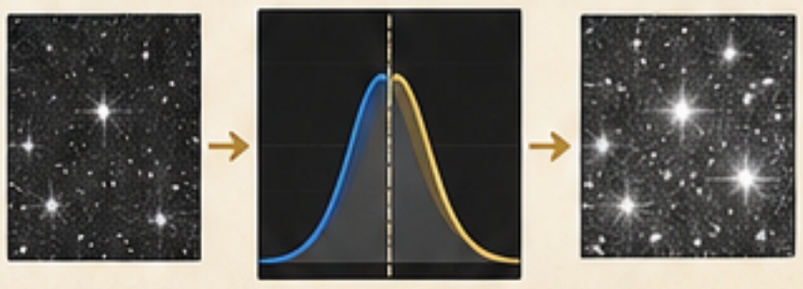
La luce arriva con fluttuazioni statistiche. Anche il fondo cielo contribuisce. Corrente di buio e lettura aggiungono altre componenti: non tutto il rumore è termico.

IL FREDDO NON CANCELLA TUTTO



Il raffreddamento riduce la corrente di buio e ne facilita la ripetibilità. Non elimina il rumore dei fotoni né sostituisce la calibrazione.

GAIN NON SIGNIFICA PIÙ FOTONI



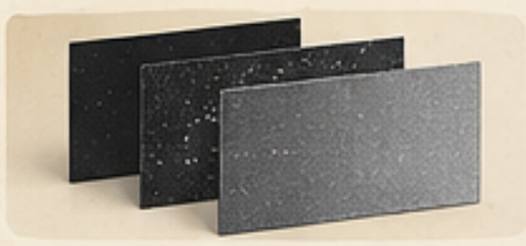
Il guadagno cambia la conversione fra carica e numeri; rumore di lettura e saturazione dipendono da sensore e modalità. Un valore non vale per tutte le camere.

PIÙ PIXEL NON BASTANO



Campo e campionamento dipendono dalle dimensioni del sensore, dal passo dei pixel e dalla focale. Seeing, messa a fuoco e inseguimento limitano il dettaglio.

Non confondere profondità in bit, capacità del pixel e qualità dell'immagine.
Controlla le specifiche della modalità realmente usata.



Un **dark** corregge una componente ripetibile: non ricostruisce l'informazione persa per saturazione e non annulla il rumore casuale.

Fonti confrontate: ZWO, manuale ASI2600MC/MM Pro; QHYCCD, QHY268M/C PH; STScI, STIS Instrument Handbook §7.2; ESO, 50 years of CCDs; ESO, FORS Exposure Time Calculator; Hamamatsu / Florida State University, CCD Noise Sources and SNR.

Schemi e ricostruzioni illustrativi, non misure di una camera specifica. Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. PROVINO DA VALUTARE.

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative.